

目录

○ 机械运动	2
一、运动学的基础概念 2026-03-04	2
(1) Displacement, speed, acceleration, velocity	2
1. Free Fall & Throwing	2
2. Circular	3
3. Polar coordinate	3
(2) Newton's Laws	3
1. Newton's First Law & Second Law	3
2. Non-inertial frame	4
(3) Momentum	4
1. Center of Mass	4
2. Momentum	5
3. Angular Momentum	5
4. System of Particles	6
定轴转动碰撞实验：角动量守恒与线动量丢失	6
另一个例子：太典，跷跷板	6
二、Energy	8
动能定理 (Work-Energy Theorem)	8
1. 基础保守力实例 (Basic Conservative Forces)	9
2. 有心力的路径无关性证明 (Central Force Path Independence)	9
3. 引力势能模型 (Gravitational Potential Energy Model)	9
势能函数 (Potential Energy Function)	9
1. 势能的基本定义 (Definition of Potential Energy)	9
2. 力与势能的微分关系 (Differential Relationship)	9
3. 梯度算符与高维推广 (The Gradient Operator ∇)	10
4. 图像分析：等势面与力线 (Equipotential Lines & Force Lines)	10
机械能守恒与能量守恒	10
1. 非保守力：摩擦力的路径相关性 (Non-conservative Force)	10
2. 机械能的损耗与转化 (Energy Dissipation)	10
3. 广义能量守恒定律 (Law of Energy Conservation)	10
常见模型	11
1. 变摆长单摆模型 (Variable Length Pendulum)	11
2. 滑块-滑梯碰撞爬升模型 (Block-Slide Interaction)	11
3. 最低点完全非弹性碰撞模型 (Inelastic Collision at Bottom)	11
总结与对比分析 (Comparative Summary)	12
再看变摆长模型分析 2026-03-30	12
核心守恒量	12
动力学补充	12
中心力场动力学分析	12
1. 场与能量定义	12
2. 径向方程推导	12
3. 有效势能曲线分析	13
轨道形状的几何判定	13
1. 能量与轨迹对应关系	13
2. 图像解析	13
轨道转折点的定量计算	14
1. 物理条件	14
2. 径向位置方程	14
3. 半径解的表达式	14
轨道转折点与圆轨道的定量计算	14
1. 长半轴与能量的关系	14
2. 圆轨道的最低能量	14
3. 物理术语补充	14

轨道方程的积分求解	14
1. 运动学分量解构	14
2. 空间轨迹积分	14
3. 极坐标轨道解 (圆锥曲线)	15
4. 能量与轨道几何的统一	15
轨道积分详细步骤	15
质点系动力学完整总结	15
1. 质心系基本属性	15
2. 动能分解 (Koenig 定理)	15
3. 功能原理 (Work-Energy Theorem)	15
4. 质心参考系下的功	16
质点系角动量 (Angular Momentum)	16
1. 角动量分解公式	16
2. 质心系角动量定理	16
两体系统的动能分解 (Koenig 定理特例)	16
1. 动能构成	16
2. 参数定义	16
3. 物理意义	16
实例：电荷散射最近距离求解 (修正版)	17
1. 初始状态设定	17
2. 相对动能计算	17
3. 功能定理求解 $r_{\min}$	17
引力助推 (Gravity Assist) 动力学分析	17
1. 物理背景	17
2. 质心系下的简化	17
3. 速度增益推导	17
4. 能量损失 (Energy Transfer)	18

○ 机械运动

一、运动学的基础概念 2026-03-04

(1) Displacement, speed, acceleration, velocity

average speed: $\bar{s} = \frac{\text{total distance}}{\Delta t}$

average velocity: $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

velocity: $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$

acceleration: $a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$

$$\int_{v_0}^v dv = \int_{t_0}^t a(t) dt \Rightarrow v = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt$$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_{t_0}^t v(t) dt \Rightarrow a(x - x_0) = \int_{v_0}^v v(t) dv \Rightarrow v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

In 3D World, we can also say that— 三个分量决定一切！导数也是三个导分量组成的！举个例子： $\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j}$

Something interesting: $|\vec{v}| = \frac{ds}{dt}$

1. Free Fall & Throwing

$$v_y = v_{0y} - gt$$

$$\Delta t = \frac{v_{0y}}{g}$$

$$y = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

$$\text{For throwing: } T = 2\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

2. Circular

$$\theta = \omega t$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

($\vec{\omega}$: angular velocity)

$$\vec{v} = R \cos(\omega t) \vec{i} + R \sin(\omega t) \vec{j}$$

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} = -\omega R \sin(\omega t) \vec{i} + \omega R \cos(\omega t) \vec{j}$$

$$|\vec{v}| = \omega R$$

$$\text{Centripetal acceleration: } \vec{a} = -\omega^2 R \cos(\omega t) \vec{i} - \omega^2 R \sin(\omega t) \vec{j}$$

$$|\vec{a}| = \omega^2 R$$

3. Polar coordinate

$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$$

$$\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta$$

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r$$

$$\vec{r} = r \vec{e}_r$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + \dot{\theta} r \vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right) = (\text{after a long process}) \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - \omega^2 r \right) \vec{e}_r + \left(r \frac{d\omega}{dt} + 2\omega \frac{dr}{dt} \right) \vec{e}_\theta$$

Review 2026-03-09

$$\Delta \vec{r} \neq \Delta |\vec{r}| = \Delta r$$

$$|d\vec{r}| = ds$$

划船速度分解问题的真实严谨解法：

$x^2 + y^2 = r^2$ ，求导， $2x dx + 2y dy = 2r dr$ ，由于竖直方向没有速度，所以 $dy = 0$ ，所以 $dr = \left(\frac{x}{r}\right) dx$ ，所以划船的速度是 $\vec{r} = \left(\frac{x}{r}\right) \vec{x}$ ，即三角函数： $\frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{\sin \theta}$

还有奇怪的合成分解向量的求导：

$$\overrightarrow{r_{PO}} = \overrightarrow{r_{PO'}} + \overrightarrow{r_{OO'}}, \text{ 求导后 } \frac{d\overrightarrow{r_{PO}}}{dt} = \frac{d(\overrightarrow{r_{PO'}})}{dt} + \frac{d(\overrightarrow{r_{OO'}})}{dt}, \text{ 目前在 Translatinal 平动体系讨论。}$$

纯滚动：当最底部的点与地面接触时， $-\omega R + v_0 = v_P = 0$ ，所以 $v_0 = \omega R$ 。在并非顶点的时候，则是分量运算，比如说把最低点半径、当前位置半径的夹角叫做 θ ，则 $v_P = 2v_0 \sin(\frac{\theta}{2})$ 。*需要补图片。

(2) Newton's Laws

1. Newton's First Law & Second Law

$$\vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \text{const} \vee \vec{v} = 0$$

Only useful in inertial (reference) frames 惯性参考系

那么 non-inertial frame 怎么办？

举例：线性阻力的下落过程。对于一个物体自由落体，一个物体向上抛出，分别如下：

- for free fall:

$$mg - \alpha m v_1 = m \frac{dv_1}{dt}$$

Then $\int_0^t dt = \int_0^{v_1} \frac{dv_1}{g - \alpha v_1}$, and $-\alpha t = \ln(g - \alpha v_1) - \ln(g) \Rightarrow v_1(t) = \frac{g}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})$, 我的天哪神秘的积分！

- for throwing:

$$mg - \alpha m v_2 = m \frac{dv_2}{dt}$$

$$\Rightarrow \int_0^t dt = \int_{-v_0}^{v_2} \frac{dv_2}{g - \alpha v_2}$$

$$\Rightarrow v_2(t) = \frac{g}{\alpha} - \left(\frac{g}{\alpha} + v_0\right)e^{-\alpha t}$$

$$\int_0^{t_0} v_1(t) dt = h + \int_0^{t_0} v_2(t_0) dt$$

$$\Rightarrow \int_0^{t_0} (v_1(t) - v_2(t)) dt = h$$

$$\Rightarrow \int_0^{t_0} \left(\frac{g}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) - \left(\frac{g}{\alpha} - \left(\frac{g}{\alpha} + v_0\right)e^{-\alpha t}\right)\right) dt = h$$

把这两个再混合到一起: $\Rightarrow \int_0^{t_0} v_0 e^{-\alpha t} dt = h$

2. Non-inertial frame

$$\overrightarrow{a_{O'}} + \vec{a}' = \vec{a}$$

So $\vec{a}' = \vec{a} - \overrightarrow{a_{O'}}$, 其中 $\overrightarrow{a_{O'}}$ 是非惯性参考系的加速度。同理, $\vec{F} - m\overrightarrow{a_{O'}} = m\vec{a}'$

本质是为了减小运算难度。

$$mg + \alpha m \vec{v}_2' - mg = m \frac{dv_2'}{dt}$$

$$\Rightarrow v_2' = -v_0 e^{-\alpha t}$$

比如在上面的例子, 加入惯性力竖直向上的 mg , 则 $\Rightarrow h = \int_0^{t_0} v_0 e^{-\alpha t} dt$

答案居然一样! 因为我们在非惯性参考系中引入了一个等效的力来抵消非惯性参考系的加速度, 所以最终的结果与在惯性参考系中计算得到的结果是相同的。这提醒我们, 在非惯性参考系中引入惯性力是为了简化计算, 但最终的物理结果应该与在惯性参考系中得到的结果一致。

举例: 潮汐力

- 近日侧: $F_A = \frac{GM_s m}{(R-r)^2} - \frac{GM_s m}{R^2} \approx 2 \frac{GM_s m}{R^3} r$, 方向朝向太阳, 向外拉伸。
- 远日侧: $F_B = \frac{GM_s m}{(R+r)^2} - \frac{GM_s m}{R^2} \approx -2 \frac{GM_s m}{R^3} r$, 方向背向太阳, 同样向外拉伸。
- 侧面, 距离太阳 $\sqrt{R^2 + r^2}$: 引力在 x 方向分量和惯性力在 x 方向分量几乎相等, 所以没有拉伸。在 y 方向上, $F_{-y} = -\frac{GM_s m}{R^3} r$, 向内压缩, 系数恰好是近日远日点的一半。

我们又来讨论 Rotation 了。Rotation 也有“非惯性系”。考虑一个盘子, 有固有角速度 ω , 圆心处有一个物体径向射出, 速度为 v_0 。

我们先假设一个物体在最简单的情况: 只是站在圆盘上, 以 v 的速度往前走

则 $T = m \frac{v^2}{r} = m \frac{(v' + \omega r)^2}{r} = m \frac{v'^2}{r} + 2m v' \omega + m \omega^2 r$, 这些东西分别叫做: 非惯性系内向心力、科里奥利力、离心力。

科里奥利力是一个用来解释为什么你在参考系里像“后偏/前压”的力。当你从中心向边缘走的时候, 你感受到的力是向后的, 当你从边缘向中心走的时候, 你感受到的力是向前的。这个力的大小取决于你的速度、角速度和距离。**方向始终由 $\omega \times v$ 决定!**

一个典型的运用: 傅科摆。

(3) Momentum

1. Center of Mass

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \text{ or for uniform: } \vec{r}_c = \frac{\int \rho \vec{r} dV}{\int \rho dV}$$

For each particle,

$$m_i \vec{a}_i = \vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij}$$

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i + \sum_i \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij}$$

内力抵消!!!

$$\sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i$$

$$M \vec{a}_C = \sum_i \vec{F}_i$$

(Euler's 1st Law)

2. Momentum

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dm\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\Rightarrow \vec{F} dt = d\vec{p}, \Delta\vec{p} = \int \vec{F} dt, \left(\sum \vec{F}_i\right) dt = d\vec{p}$$

$$\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i = \left(\sum_i m_i\right) \frac{d\vec{r}_c}{dt} = M\vec{v}_c$$

推导出来：动量守恒定律！

$$\sum_i \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \sum_i \vec{p}_i = \text{const}$$

朝花夕拾：火箭起飞问题

原始的完整式子： $Mv = (M - dm)(v + dv) + dm(-u + v)$ ，其中 dm 是火箭发射出去的燃料质量， u 是燃料的喷射速度， v 是火箭的速度， M 是火箭的总质量。为什么两个都有 dv 呢？这是因为火箭发射燃料时，燃料和火箭一起运动，所以火箭的速度和燃料的速度是相同的。

$$M dv = -u dM$$

$$\int_0^v dv = -u \int_{M_0}^{M_f} \frac{dM}{M}$$

$$\Rightarrow v = -u \ln\left(\frac{M_f}{M_0}\right) = u \ln\left(\frac{M_0}{M_f}\right)$$

3. Angular Momentum

旋转不满足交换律。角速度可以被定义为向量，方向沿轴（右手定则）。

$$\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}$$

举例：开普勒第二定律，即面积定律。面积定律指出，行星绕太阳运动的轨道面积与时间成正比。这可以通过角动量守恒定律来解释。

$$S = \frac{(\vec{r} \times \vec{v})\Delta t}{2} = \frac{L}{2m}\Delta t; \vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\Rightarrow |\vec{L}| = rm\omega r = m\omega r^2 \text{ (only in circular motion)}$$

另一个例子：圆锥摆

$$|\vec{v}| = \omega l \sin \theta$$

$$|\vec{L}_O| = l \sin \theta m \omega l \sin \theta = m \omega l^2 \sin^2 \theta \text{ 以底盘原点为中，此时角动量唯一且始终竖直向上，守恒}$$

$$|\vec{L}_{O'}| = l m \omega l \sin \theta = m \omega l^2 \sin \theta$$

以悬挂点为中心，角动量垂直于线，分解后竖直分量守恒，水平分量大小不变、方向始终背离圆心

因此我们可以讨论（微元法/神秘分析）： $\frac{|\Delta \vec{L}_{O'}|}{\Delta t} = |\Delta \vec{L}_O| \cos \theta \omega = |\vec{\tau}| = l m g \sin \theta = \dots$ 反正最后发现本质相等

于是是怎么发现的：有一个很神秘的点请你注意到，那就是他妈的力矩的计算式子，叉乘的魅力这一块

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(\vec{r} \times \vec{p})}{dt} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \vec{p} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau} \text{ 力矩}$$

这个时候对于这个神秘的圆锥摆，我们很容易发现：（受力分析得到两力关系什么的）

$$\cos \theta = \frac{g}{\omega^2 l} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\frac{g}{\omega^2 l}\right)$$

现在告诉你什么是角动量守恒：合力矩为零，角动量守恒。

4. System of Particles

有一堆神秘且漫长的消除、计算等等等等各种神秘的过程，最后得到一个结论：**内力矩相互抵消，只看外力矩。**

$$\text{即: } \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \frac{d(\sum_i \vec{L}_i)}{dt}$$

另一个例子：一个小球在正中间撞上了一根轻杆。

定轴转动碰撞实验：角动量守恒与线动量丢失

在有固定转轴 O 的系统中，当质量为 m_2 的质点以 v_0 撞击质量为 m_1 的单摆中点时：

角动量守恒 (Conservation of Angular Momentum)

由于支点 O 的瞬时冲力通过轴心，对 O 点的力矩 $\tau_O = 0$ ，故系统角动量守恒。设碰撞后系统的共同角速度为 ω ，则有：

$$m_2 v_0 \frac{l}{2} = \left(m_2 \left(\frac{l}{2} \right)^2 + m_1 l^2 \right) \omega$$

解得碰撞后的角速度：

$$\omega = \frac{2m_2 v_0}{(m_2 + 4m_1)l}$$

线动量分析 (Linear Momentum Analysis)

我们对比碰撞前后的系统总线动量 P ：

- 碰撞前： $P_{\text{before}} = m_2 v_0$
- 碰撞后：

$$\begin{aligned} P_{\text{after}} &= m_2 v_{m_2} + m_1 v_{m_1} \\ &= m_2 \left(\omega \frac{l}{2} \right) + m_1 (\omega l) \\ &= \left(\frac{m_2}{2} + m_1 \right) l \omega \end{aligned}$$

将 ω 的表达式代入上式：

$$\begin{aligned} P_{\text{after}} &= \left(\frac{m_2}{2} + m_1 \right) l \cdot \frac{2m_2 v_0}{(m_2 + 4m_1)l} \\ &= \frac{m_2 + 2m_1}{m_2 + 4m_1} m_2 v_0 \end{aligned}$$

结论：

由于系数满足：

$$\frac{m_2 + 2m_1}{m_2 + 4m_1} < 1$$

故得出结论：

$$P_{\text{after}} < P_{\text{before}}$$

结论分析：虽然系统的合外力矩为零导致角动量守恒，但由于支点 O 在碰撞瞬间产生了向后的瞬时冲量 $\vec{I}_O$ ，该外力导致了系统线动量的丢失。

另一个例子：太典，跷跷板

$$\mathcal{T} = m_1 g l \cos \theta - m_2 g l \cos \theta = \frac{d}{dt} (-m_1 \omega l^2 - m_2 \omega l^2)$$

$$\Rightarrow -(m_1 + m_2) \omega l^2 \frac{d\omega}{dt} d\theta = (m_1 - m_2) g l \cos \theta d\theta$$

$$\Rightarrow \int_{\omega_0}^0 (m_1 + m_2) l^2 \omega d\omega = \int_{\theta_0}^{-\theta_0} (m_1 - m_2) g l d(\sin \theta)$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{2}{l} \sqrt{\frac{(m_1 - m_2) g h}{m_1 + m_2}}$$

哥们，神了。在质心系里面有奇妙的现象：

$$\begin{aligned}\vec{r}_c &= \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \\ \Rightarrow \vec{r}_i' &= \vec{r}_i - \vec{r}_c \\ \sum_i m_i \vec{r}_i' &= \sum_i m_i \vec{r}_i - \sum_i m_i \vec{r}_c = 0\end{aligned}$$

导数也为 0, 所以质心系里面动量守恒

$$\sum_i \vec{F}_i = \frac{d\vec{P}_c}{dt}$$

以及神秘的质心系里的分配。假设两个质量快一上一下中间有根绳子。假设它们都向水平方向飞过去，那么获取质心：

$$\begin{aligned}v_c &= \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \\ l_1 &= \frac{m_2 l_2}{m_1 + m_2} \\ l_2 &= \frac{m_1 l_1}{m_1 + m_2}\end{aligned}$$

假设它们不同方向飞行：

这部分内容推导了双质心系统在质心参考系（COM-frame）下的动力学描述及张力 T 的求解。

首先定义质心速度 v_c ：

$$v_c = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

在质心系中，各质点的相对速度 $v_{i'}$ 为：

$$\begin{aligned}v_{1'} &= v_1 - v_c = v_1 - \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2}(v_2 - v_1) \\ v_{2'} &= v_2 - v_c = v_2 - \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}(v_2 - v_1)\end{aligned}$$

由此可以定义系统的转动角速度 ω 。由于 m_1 和 m_2 绕质心转动的半径分别为 $r_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}l$ 和 $r_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2}l$ ，则有：

$$\omega = \frac{|v_{1'}|}{r_1} = \frac{|v_{2'}|}{r_2} = \frac{v_2 - v_1}{l}$$

最后，利用向心力公式求解绳子或杆的张力 T ：

$$\begin{aligned}T &= m_1 \omega^2 r_1 = m_1 \omega^2 \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} l \right) \\ T &= m_2 \omega^2 r_2 = m_2 \omega^2 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} l \right)\end{aligned}$$

整理可得：

$$T = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \omega^2 l$$

其中 $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 即为该系统的折合质量 (Reduced Mass)。

不是哥们，真神了！为什么到底为什么这么强？！

同样的道理，你再看看角动量呢？！

$$\begin{aligned}
\vec{L}_i &= \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \\
\sum_i \vec{L}_i &= \vec{L}_c + \sum_i \vec{L}'_i \quad \text{COM 的神秘力量 !!!} \\
&= \vec{r}_c \times \sum_i m_i \vec{v}_i + \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i \\
&\quad \text{然后 !!!} \\
\vec{r}_i &= \vec{r}'_i + \vec{r}_c \\
\sum_i \vec{L}_i &= \sum_i \vec{r}_i \times m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} \\
&= \sum_i (\vec{r}_c + \vec{r}'_i) \times m_i \left(\frac{d\vec{r}'_i}{dt} + \frac{d\vec{r}_c}{dt} \right) \\
&= \text{消元之后 } \vec{r}_c \times \sum_i m_i \vec{v}_c + \sum_i \vec{r}'_i \times m_i \frac{d\vec{r}'_i}{dt}
\end{aligned}$$

还有一个神秘的式子，听见你说：

$$\begin{aligned}
\frac{d \sum_i \vec{L}_i}{dt} &= \sum_i \vec{F}_i \\
\frac{d \sum_i \vec{L}'_i}{dt} &= \sum_i \vec{r}'_i \times \vec{F}_i \\
&= \text{消元消元大消元 } \sum_i (\vec{r}'_i - \vec{r}_c) \times \vec{F}_i
\end{aligned}$$

二、Energy

• $\frac{1}{2}mv^2$ Kinetic Energy

• How to get it?

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F(x)$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} dx = F(x) dx$$

$$m \frac{dv}{dt} dx = F(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_0^t mv dv = \int_0^t F(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \int_{x_0}^{x_t} F(x) dx$$

• $\int_{x_0}^{x_t} F(x) dx = W_{x(t)x_0} = W_0^t$ **Work** on the object by the force

同理，对弹簧进行积分，得到： $\frac{1}{2}kx^2$ **Potential Energy**

在三维世界里面，

$$\begin{aligned}
m \frac{d\vec{v}}{dt} &= \vec{F}(\vec{r}) \\
m \frac{d\vec{v}}{dt} d\vec{r} &= \vec{F}(\vec{r}) d\vec{r} \\
\int m \vec{v} d\vec{v} &= \int \vec{F}(\vec{r}) d\vec{r} \\
&= \int d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \int \vec{F}(\vec{r}) d\vec{r} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \Delta K
\end{aligned}$$

动能定理 (Work-Energy Theorem)

合外力做的功等于物体动能的增量：

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

物理意义 (Significance): 建立了力场空间分布与物体运动状态的联系。

1. 基础保守力实例 (Basic Conservative Forces)

• **重力 (Gravity):** $F(y) = -mg$ 。

$$W_G = \int_{h_0}^h (-mg) dy = -mgh + mgh_0$$

• **弹性力 (Elastic Force):** $F(x) = -kx$ 。

$$W_s = \int_{x_0}^x (-kx) dx = -\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}kx_0^2$$

2. 有心力的路径无关性证明 (Central Force Path Independence)

设有**心力** (Central Force) 为 $\vec{F}(\vec{r}) = f(r)\vec{e}_r$ 。在极坐标中，元位移分解为径向和切向：

$$d\vec{r} = (dr)\vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta$$

计算元功 (Infinitesimal Work):

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(r) dr$$

推论 (Conclusion): 切向分量 $r d\theta$ 对功无贡献，因此功的大小只取决于始末径向距离 r ，即**有心力必为保守力**。

3. 引力势能模型 (Gravitational Potential Energy Model)

针对**平方反比力**(Inverse-Square Force)，令 $f(r) = -\frac{A}{r^2}$ (如引力， $A = GMm$)：

$$W = \int_{r_0}^r \left(-\frac{A}{r^2}\right) dr = \left[\frac{A}{r}\right]_{r_0}^r = \frac{A}{r} - \frac{A}{r_0}$$

势能函数 (Potential Energy Function)

物理学定义势能变化量为功的负值 $\Delta U = -W$ 。若取无穷远处为零势能参考点 ($r_0 \rightarrow \infty$)：

$$U(r) = -\frac{A}{r}$$

图像特性 (Graph Characteristics):

1. **负值 (Negative Value):** 代表引力束缚态 (Bound State)。
2. **渐近线 (Asymptote):** 当 $r \rightarrow 0$ 时， $U(r) \rightarrow -\infty$ ；当 $r \rightarrow \infty$ 时， $U(r) \rightarrow 0$ 。
3. **斜率 (Slope):** 曲线的斜率 dU/dr 即对应于力的大小 (负梯度)。

核心概念：势能变化与梯度力场 (Potential Energy & Gradient Force Field)

1. 势能的基本定义 (Definition of Potential Energy)

势能的变化量 ΔU 定义为保守力做功的负值：

$$\Delta U = -W = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

- **重力情况:** $\Delta U = mgh - mgh_0$
- **弹力情况:** $\Delta U = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}kx_0^2$

2. 力与势能的微分关系 (Differential Relationship)

在微小位移 Δx 下，功可以近似为 $W \approx F(x)\Delta x$ ，因此：

$$\Delta U \approx -F(x)\Delta x$$

取极限 $\Delta x \rightarrow 0$ ，得到一维下的基本关系：

$$\frac{dU}{dx} = -F(x) \Rightarrow F(x) = -\frac{dU}{dx}$$

物理直观：力总是指向势能降低最快的方向。

3. 梯度算符与高维推广 (The Gradient Operator ∇)

在三维空间中，力是一个矢量，而势能是一个标量场。板书上的“倒三角”符号 ∇ （读作 Nabla 或 Del）代表**梯度算符**：

$$\vec{F} = -\nabla U$$

其展开形式为：

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right)$$

4. 图像分析：等势面与力线 (Equipotential Lines & Force Lines)

观察老师在黑板右下角画的示意图：

- **曲线（等势线）**：代表势能相等的轨迹（类似地图上的等高线）。
- **带箭头的直线（力线）**：代表力 $\vec{F}$ 的方向。
- **关键特性**：
 1. **正交性**：力线（梯度方向）始终与等势面（ U 为常数的面）**垂直**。
 2. **方向性**：由于公式中有负号，力的方向指向势能**减小**的方向（从高处指向低处）。

物理专题：非保守力做功与广义能量守恒定律

机械能守恒与能量守恒

1. 非保守力：摩擦力的路径相关性 (Non-conservative Force)

与重力或引力不同，**非保守力**（如摩擦力）做功的大小取决于物体运动的具体路径 (**path dependent**)。

物理特性 (Characteristics)：摩擦力 $\vec{f}$ 的方向始终与**瞬时位移** $d\vec{r}$ 相反，即 $\vec{f} \cdot d\vec{r} = -f ds$ 。数学对比 (Comparison)：如图所示，从起点到终点有两条路径： s_1 （直线）和 s_2 （曲线）。

- 直线功： $W_{f1} = -fs_1$
- 曲线功： $W_{f2} = -fs_2$

由于 $s_2 > s_1$ ，故 $|W_{f2}| > |W_{f1}|$ 。这说明非保守力无法定义唯一的势能函数。

2. 机械能的损耗与转化 (Energy Dissipation)

当系统中存在非保守力时，机械能（动能 K + 势能 U ）不再守恒。非保守力所做的功 W_{nc} 等于系统机械能的变化量：

$$W_{nc} = \Delta(K + U)$$

物理直观 (Intuition)：摩擦力通常做负功，导致系统的机械能“流失”。这种流失并不是能量消失了，而是转化为了微观层面的分子动能，即**热能** (Thermal Energy)。

3. 广义能量守恒定律 (Law of Energy Conservation)

板书最后一节给出了能量守恒的终极形式。通过引入热能项 E_{th} ，我们可以描述一个封闭系统的总能量守恒：

$$K + U + E_{th} = \text{const.}$$

符号说明 (Nomenclature)：

- K : **Kinetic Energy** (动能)
- U : **Potential Energy** (势能)
- E_{th} : **Thermal Energy** (热能/内能)

物理意义 (Physical Significance)：这是比机械能守恒更普适的规律。它表明在孤立系统中，能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，只能从一种形式转化为另一种形式（例如通过摩擦将机械能转化为热能）。

专题：典型动力学系统的能量与动量分析

常见模型

1. 变摆长单摆模型 (Variable Length Pendulum)

场景：摆球在运动过程中摆长由 L 突变为 l （如线被钉子挡住）。

核心特征：在摆长缩短的瞬间，系统满足角动量守恒。

$$mv_0 L = mvl \Rightarrow v = v_0 \frac{L}{l}$$

能量转化：碰撞后（或缩短后）满足机械能守恒。设最高点高度为 $h = L(1 - \cos \theta)$ 。

- 长摆： $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgL(1 - \cos \theta)$
- 短摆： $\frac{1}{2}mv^2 = mgl(1 - \cos \theta')$

比例结论：

$$\frac{1 - \cos \theta'}{1 - \cos \theta} = \frac{L^3}{l^3}$$

由于 $L > l$ ，推得 $\theta' > \theta$ 。即**摆长越短，摆起角度越大**。

2. 滑块-滑梯碰撞爬升模型 (Block-Slide Interaction)

场景：小物块 m 以 v_0 撞击并爬上水平面上静止的滑梯 M 。

水平动量守恒：在最高点时，二者具有共同水平速度 v_c 。

$$mv_0 = (m + M)v_c \Rightarrow v_c = \frac{m}{m + M}v_0$$

机械能守恒：系统初动能转化为系统余下的动能与重力势能。

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(m + M)v_c^2 + mgh$$

最大高度表达式：

$$h = \frac{M}{m + M} \cdot \frac{v_0^2}{2g}$$

结论：上升高度受质量分配系数 $\frac{M}{m+M}$ 调制。

3. 最低点完全非弹性碰撞模型 (Inelastic Collision at Bottom)

场景：单摆 m 在最低点与静止物块 M 碰撞并**结合为整体**后继续摆动。

动量守恒（碰撞瞬间）：

$$mv_0 = (m + M)v' \Rightarrow v' = \frac{m}{m + M}v_0$$

机械能变化（爬升阶段）：结合体以速度 v' 开始爬升，满足 $(m + M)gh' = \frac{1}{2}(m + M)v'^2$ 。高度对比：**设不碰撞时的爬升高度为 $h_0 = \frac{v_0^2}{2g}$ ，则碰撞后的高度为：**

$$h' = \frac{v'^2}{2g} = \left(\frac{m}{m + M} \right)^2 h_0$$

结论：由于速度在碰撞中因动量分配而大幅减小，且机械能有耗散，**碰撞结合后爬升的高度明显更低** ($h' < h_0$)。

总结与对比分析 (Comparative Summary)

模型 (Model)	第一守恒准则	第二守恒准则	核心物理结果
变摆长单摆	角动量守恒 $mv_0L = mvl$	机械能守恒 $\Delta(K + U) = 0$	$L \downarrow \Rightarrow v \uparrow$ $\theta' > \theta$ (摆角增大)
滑块-滑梯	水平动量守恒 $mv_0 = (m + M)v_c$	机械能守恒 $\Delta(K + U) = 0$	$h = \frac{M}{m+M} \cdot \frac{v_0^2}{2g}$ (能量重新分配)
碰撞结合	动量守恒 $mv_0 = (m + M)v'$	机械能守恒 (仅限碰撞后爬升)	$h' = \left(\frac{m}{m+M}\right)^2 h_0$ (速度阶跃减小, 高度降低)

重点提醒:

- 1. 在“变摆长”中, 速度增大是因为半径减小; 在“碰撞结合”中, 速度减小是因为总质量增大。
- 2. 注意区分“内力做功”: 滑块模型中 m 与 M 间的法向力对系统整体不做功, 但完全非弹性碰撞中内部有能量耗散。

再看变摆长模型分析 2026-03-30

核心守恒量

在忽略空气阻力且拉力过轴心的条件下, 系统满足 **角动量守恒**:

$$mv_2l = mv_1L$$

由于 $l < L$, 推导出 $v_2 > v_1$ 。

动力学补充

在该过程中, 向心力 (拉力) 的径向分量对质点做功, 满足动能定理:

$$W = \int_L^l \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

中心力场动力学分析

1. 场与能量定义

- 矢量力:

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\frac{GmM}{r^2}\vec{e}_r$$

- 势能:

$$U(r) = -\frac{GmM}{r}$$

- 能量守恒:

$$\frac{1}{2}m\vec{v}^2 - \frac{GmM}{r} = E_0$$

2. 径向方程推导

利用 $\vec{L}_0 = \vec{r} \times m\vec{v}$, 将速度分解为:

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + \frac{L_0}{mr}\vec{e}_\theta$$

代入能量方程, 得到黄框标注的核心公式:

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_r^2 + \left[\frac{L_0^2}{m^2r^2} - \frac{GmM}{r} \right]$$

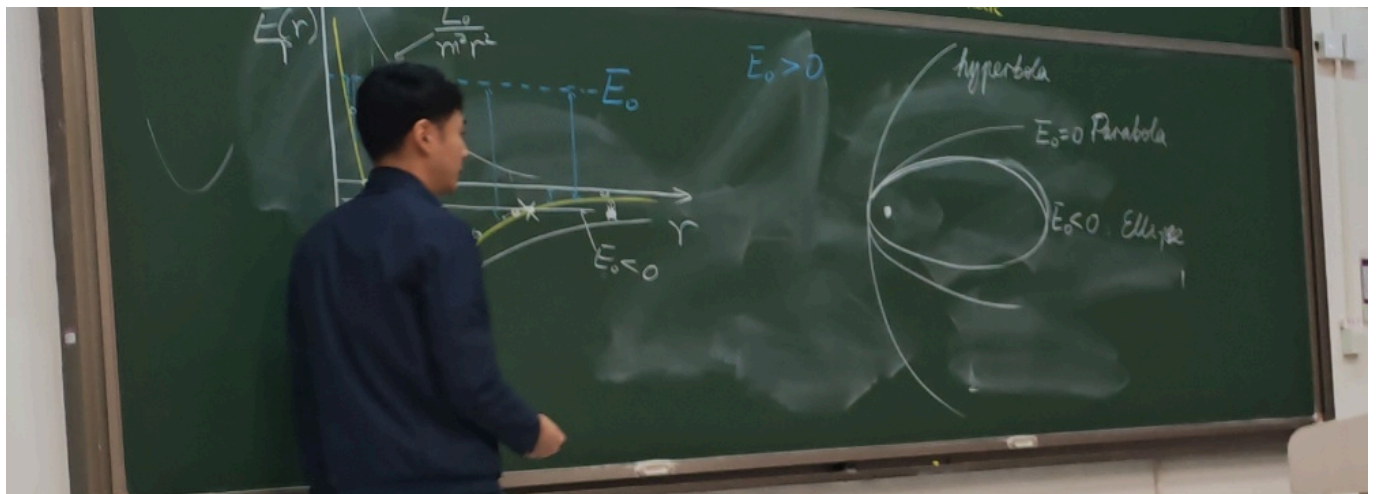
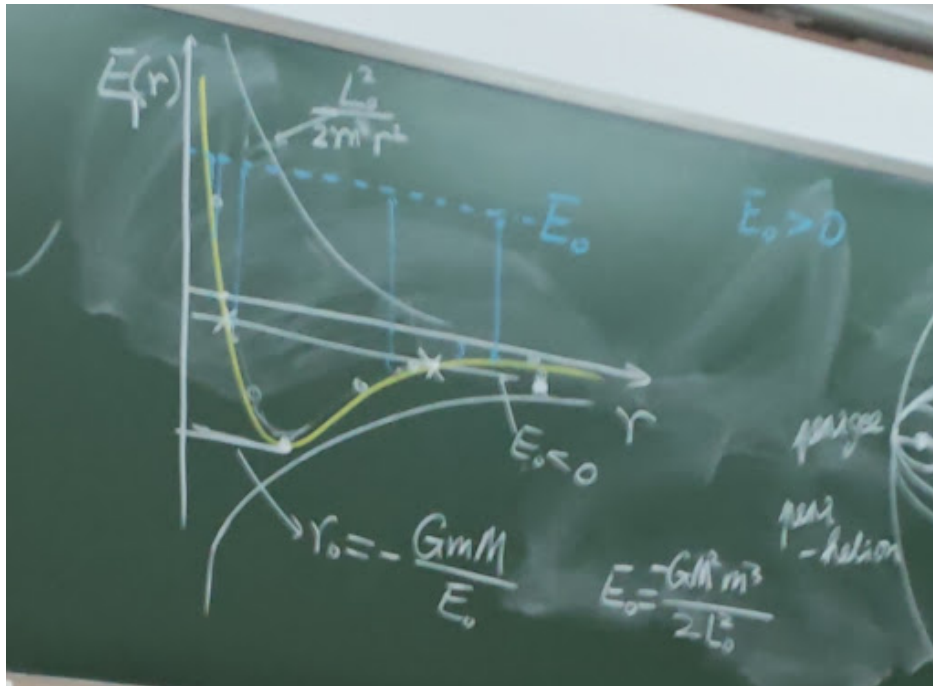
其中方括号内项标注为 **effective** (有效势能)。

一部分叫做有效势能，一部分叫做有效机械能。

3. 有效势能曲线分析

根据 $E(r)$ 图像：

- $\frac{L_0^2}{m^2 r^2}$ 项：随 r 减小快速上升，起到排斥作用。
- $-\frac{GmM}{r}$ 项：吸引作用。
- 综合曲线（黄线）呈现势阱特征。



轨道形状的几何判定

1. 能量与轨迹对应关系

根据总能量 E_0 的取值，系统的运动轨迹呈现不同的圆锥曲线特征：

- $E_0 > 0$: **hyperbola** (双曲线)，表现为逃逸轨道。
- $E_0 = 0$: **Parabola** (抛物线)，为临界逃逸轨道。
- $E_0 < 0$: **Ellipse** (椭圆)，为束缚闭合轨道。

2. 图像解析

在 $E(r)$ 图像中：

- 当 $E_0 > 0$ 时（图中蓝色虚线以上），能量线与 U_{eff} 曲线仅有一个交点，即质点只能到达 **最近距离**。
- 当 $E_0 < 0$ 时（图中蓝色虚线以下），能量线与曲线有两个交点，对应椭圆轨道的近日点与远日点。
- 当 E_0 恰好处于势阱最低点时，轨道退化为 **Circle** (圆)。

轨道转折点的定量计算

1. 物理条件

在轨道半径的极值处（近日点或远日点），径向速度满足：

$$\frac{dr}{dt} = 0$$

2. 径向位置方程

将条件代入有效势能公式，整理得到关于 r 的一元二次方程：

$$r^2 + \frac{GmM}{E_0}r - \frac{L_0^2}{2mE_0} = 0$$

3. 半径解的表达式

利用求根公式，得到转折半径 r_0 ：

$$r_0 = \frac{1}{2} \left[-\frac{GmM}{E_0} \pm \sqrt{\frac{G^2m^2M^2}{E_0^2} + \frac{2L_0^2}{mE_0}} \right]$$

- 若 $E_0 < 0$ ，方程有两个正根，对应椭圆轨道的近日点与远日点。
- 若 $E_0 \geq 0$ ，仅有一个物理意义上的正根，对应抛物线或双曲线的最近点。

轨道转折点与圆轨道的定量计算

1. 长半轴与能量的关系

在 $E_0 < 0$ 的椭圆轨道束缚态下，近日点 $r_{\min}$ 与远日点 $r_{\max}$ 之和（对应椭圆长轴 $2a$ ）代数整理结果为（标注 r_0 ）：

$$2a = r_{\max} + r_{\min} = -\frac{GmM}{E_0}$$

这证实了开普勒第一定律的动力学根源，长半轴 a 仅取决于总能量。

2. 圆轨道的最低能量

在有效势阱的最低点处，系统只能以固定的半径 r_c 做匀速圆周运动，其总能量满足板书原样公式：

$$E_0 = -\frac{G^2m^3M^2}{2L_0^2}$$

此即该角动量状态下的最低可能能量。

3. 物理术语补充

对于非逃逸态轨道，最靠近中心天体的点称为：

- **perigee**：近日点。
- **peri-helion**：近日点（专门指绕太阳轨道）。

轨道方程的积分求解

1. 运动学分量解构

由角动量与能量守恒导出：

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{L_0}{mr^2}$$
$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} \left(E_0 - \frac{L_0^2}{2mr^2} + \frac{GmM}{r} \right)}$$

2. 空间轨迹积分

利用

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{\frac{dr}{dt}}{\frac{d\theta}{dt}}$$

消去时间变量，建立 r 与 θ 的积分关系：

$$\int \frac{g(r)}{f(r)} dr = \int d\theta$$

3. 极坐标轨道解 (圆锥曲线)

轨道方程最终表示为：

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \theta}$$

其中关键几何参量为：

- 半正焦弦 $p = \frac{L_0^2}{GMm^2}$
- 离心率 (eccentricity) $\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2E_0 L_0^2}{G^2 M^2 m^3}}$

4. 能量与轨道几何的统一

通过 ε 的表达式可知，总能量 E_0 彻底决定了轨道的拓扑形状（椭圆、抛物线或双曲线）。

轨道积分详细步骤

1. 链式法则消元：

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{\frac{dr}{dt}}{\frac{d\theta}{dt}}$$

2. 分离变量形式：

$$\int d\theta = \int \frac{\frac{L_0}{mr^2}}{\sqrt{\frac{2}{m}(E_0 - U_{\text{eff}}(r))}} dr$$

3. 换元 $u = \frac{1}{r}$ ：

$$\theta = \int -\frac{\frac{L_0}{m}}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E_0 - \frac{L_0^2 u^2}{2m^2} + GmMu\right)}} du$$

质点系动力学完整总结

1. 质心系基本属性

- 质心运动定理：

$$\frac{d\vec{P}_c}{dt} = \sum \vec{F}_i$$

- 质心系动量特性：

$$\sum m_i \vec{r}'_i = 0 \rightarrow \sum \vec{p}'_i = 0$$

2. 动能分解 (Koenig 定理)

系统的总动能 K 可分解为质心动能与相对动能：

$$\sum K_i = \frac{1}{2} M v_c^2 + \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2 = K_c + \sum K_i'$$

3. 功能原理 (Work-Energy Theorem)

系统总动能的增量等于外力功与内力功之和：

$$\int d\left(\sum_i K_i\right) = \underbrace{\int \sum \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i}_{W_E} + \underbrace{\int \sum \vec{f}_{ij} \cdot d\vec{r}_i}_{W_I}$$

4. 质心参考系下的功

在 COM frame 中，动能增量同样满足分解关系：

$$\sum \Delta K_i = \sum \Delta K'_i + \Delta K_c$$

其中外力功对应的质心部分：

$$W_E = \int \frac{d\vec{P}_c}{dt} \cdot d\vec{r}_c$$

$$\sum_i \Delta K_i = \sum_i \Delta K'_i + \Delta K_c$$

此时还有 $\sum_i \Delta K'_i = W'_E + W'_I$

质点系角动量 (Angular Momentum)

1. 角动量分解公式

系统的总角动量等于质心动量矩与相对质心动量矩之和：

$$\sum \vec{L}_i = \vec{L}_c + \sum \vec{L}'_i$$

其中：

- 质心角动量：

$$\vec{L}_c = \vec{r}_c \times M \vec{v}_c$$

- 相对角动量：

$$\sum \vec{L}'_i = \sum (\vec{r}'_i \times m_i \vec{v}'_i)$$

2. 质心系角动量定理

相对于质心的总角动量变化率仅由外力矩决定：

$$\frac{d}{dt}(\sum \vec{L}'_i) = \sum \vec{\tau}'_i$$

该式说明，即使质心本身在加速（非惯性系），只要参考点选在质心上，角动量定理的形式依然保持简洁，不需要引入惯性力矩。

两体系统的动能分解 (Koenig 定理特例)

1. 动能构成

两质点系统的总动能可表示为质心动能与相对动能之和：

$$K = K_c + \frac{1}{2} \mu v_r^2$$

2. 参数定义

- **质心动能**: $K_c = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_c^2$ ，其中 v_c 为质心速度。
- **折合质量 (Reduced Mass)**:

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

- **相对速度**: $\vec{v}_r = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$ 。

3. 物理意义

这一推导允许我们将相互作用的两个天体（如地月系统）简化为一个质量为 μ 的“单体”绕质心旋转的问题，这也是之后解轨道方程的前提。

实例：电荷散射最近距离求解 (修正版)

1. 初始状态设定

- 电荷 1 (m): $v_1 = 2v_0$
- 电荷 2 (m): $v_2 = -v_0$
- 相对速度: $v_{\text{rel}} = 3v_0$

2. 相对动能计算

利用折合质量 $\mu = \frac{m}{2}$ ，初始总相对动能为：

$$\sum K'_i = \frac{1}{2}\mu v_{\text{rel}}^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{m}{2}\right)(3v_0)^2 = \frac{9}{4}mv_0^2$$

3. 功能定理求解 $r_{\min}$

内力（库仑力）做功的矢量微分形式：

$$W'_I = \int \left[\frac{ke^2}{(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2} d\vec{r}_1 - \frac{ke^2}{(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2} d\vec{r}_2 \right]$$

积分结果对应电势能变化：

$$W'_I = -\frac{ke^2}{r_{\min}}$$

根据能量守恒：

$$0 - \frac{9}{4}mv_0^2 = -\frac{ke^2}{r_{\min}}$$

最终得到：

$$r_{\min} = \frac{4ke^2}{9mv_0^2}$$

引力助推 (Gravity Assist) 动力学分析

1. 物理背景

- 探测器质量: m_s
- 行星质量: M_p (满足 $M_p \gg m_s$)
- 行星公转速度: $\vec{v}_p$

2. 质心系下的简化

由于 M_p 巨大，系统的质心几乎与行星中心重合：

$$\vec{v}_c \approx \vec{v}_p$$

此时，折合质量 μ 简化为探测器质量 m_s ：

$$\mu = \frac{m_s M_p}{m_s + M_p} \approx m_s$$

3. 速度增益推导

设探测器以相对速度 $\vec{u}$ 进入行星引力范围，在行星参考系中：

- 进入速度大小: $u + v$
- 甩出速度大小: $u + v$ (动能守恒)

回到太阳参考系（实验室系）：

$$\vec{v}_{\text{final}} = \vec{v}_p + \vec{v}_{\text{relative}}$$

对于 180 度调头的理想情况：

$$v_{\text{final}} = v + (u + v) = u + 2v$$

4. 能量损失 (Energy Transfer)

探测器获得的动能 ΔK 全部来自于行星动能的减小:

$$\Delta K_s = -\Delta K_p$$

由于行星质量极大，其速度变化 Δv_p 极其微小，但在能量守恒上体现为行星 “Lose Energy”。